

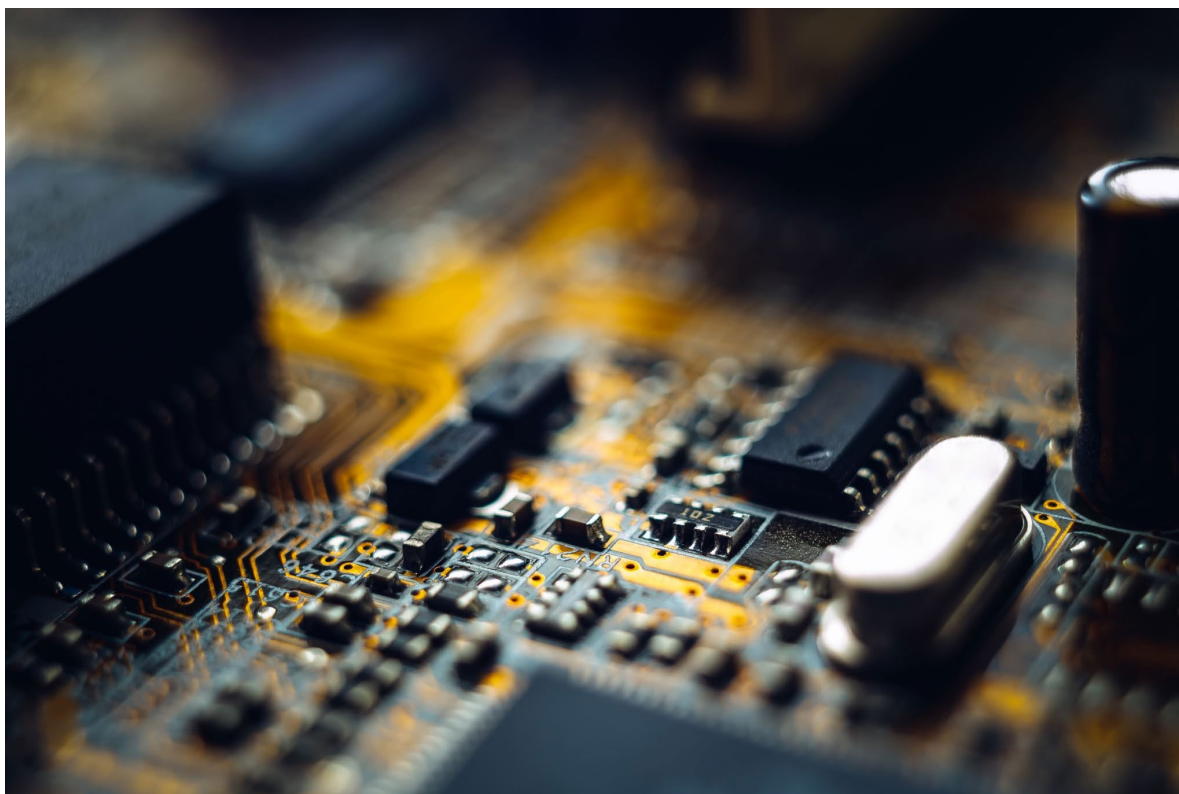
Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Standard dostępności cyfrowej Politechniki Wrocławskiej

Autorzy:

Koordynatorzy ds. dostępności cyfrowej Politechniki Wrocławskiej

- Karolina Jankowska
- Magdalena Kruczek-Shchur



Wrocław, 2023 r.

Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Spis treści

1. Wprowadzenie	3
1.1. Dlaczego dostępność cyfrowa jest ważna?	4
1.2. Najczęściej używane skróty	4
1.3. Ustawa o dostępności cyfrowej.....	5
1.4. Definicje	6
2. Dostępność cyfrowa	10
2.1. WCAG	10
2.2. Czego dotyczy dostępność cyfrowa?	11
2.3. Jakie strony i pliki nie muszą być dostępne?	11
2.4. Deklaracja Dostępności	12
2.5. Wytyczne dostępności.....	13
3. Uwagi końcowe	26
Załącznik A. Ogólne wytyczne zapewniania dostępności treści redagowanych na stronach internetowych	27
Załącznik B. Rekomendacje dla tworzenia dostępnych cyfrowo materiałów dydaktycznych	30
1.B. Wprowadzenie	30
2.B. Ogólne zasady tworzenia dokumentów elektronicznych	31
3.B. Rodzaje materiałów i zalecenia	32
Załącznik C. Ogólne wytyczne zapewnienia dostępności multimedialnych i mediów społecznościowych.....	37
Załącznik D. Ogólne wytyczne zamawiania, wykonania, audytowania i odbioru stron internetowych i aplikacji	39
Zamawianie:	39
Wykonanie:	39
Audytowanie:	40
Odbiór:	41



1. Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest wprowadzenie jednolitych standardów dostępności cyfrowej w Politechnice Wrocławskiej, co zapewni spójny sposób tworzenia, projektowania i udostępniania cyfrowych treści oraz narzędzi dla wszystkich użytkowników. Wdrożenie jednolitych standardów dostępności cyfrowej na uczelni umożliwi studentom, doktorantom i pracownikom, również tym ze szczególnymi potrzebami korzystanie z tych samych treści i narzędzi na równi ze wszystkimi odbiorcami treści.

Dostępność cyfrowa może dotyczyć różnych rodzajów treści i usług, takich jak strony internetowe, aplikacje, dokumenty PDF, multimedia, e-booki, kursy online i wiele innych. Wymagania dotyczące dostępności cyfrowej obejmują wiele różnych aspektów, takich jak łatwość nawigacji, dostępność treści dla czytników ekranu, dostępność dla użytkowników korzystających z klawiatury zamiast myszy, zapewnienie dostępu do alternatywnych opisów dla obrazów, audio i wideo.

Standardy mają zapewniać spójność oraz wysoki poziom w procesie tworzenia treści cyfrowych, co ułatwi pracę twórców, a także ułatwi ocenę i weryfikację dostępności cyfrowej wewnątrz Politechniki Wrocławskiej oraz dla instytucji i organizacji zewnętrznych. Jednolite standardy dostępności cyfrowej na uczelni będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi dostępności cyfrowej i pomogą uczelni w spełnieniu swoich obowiązków w zakresie równości dostępu do edukacji i informacji dla wszystkich użytkowników.

Wytyczne określone w *Standardzie dostępności cyfrowej Politechniki Wrocławskiej*, obowiązują wszystkich pracowników tworzących lub modyfikujących istniejące strony internetowe, aplikacje mobilne, multimedia, dokumenty elektroniczne, redagujących treści cyfrowe m.in. na oficjalnych stronach lub w mediach społecznościowych Politechniki Wrocławskiej. W przypadku braku możliwości zapewnienia wskazanych w dokumencie wytycznych należy przeprowadzić dodatkowe uzgodnienia z koordynatorem ds. dostępności cyfrowej Politechniki Wrocławskiej (mail: dostepnosc.pwr@pwr.edu.pl).





1.1. Dlaczego dostępność cyfrowa jest ważna?

Tworząc treści cyfrowe w postaci stron internetowych, plików elektronicznych czy multimediiów należy pamiętać o różnych potrzebach osób z nich korzystających. Przede wszystkim specjalne potrzeby będą miały osoby z niepełnosprawnością, np. wzroku czy słuchu. Dostępność cyfrowa dotyczy jednak znacznie szerszej grupy osób niż tylko tej z niepełnosprawnością. Zapewnia równy dostęp do informacji, zasobów i usług dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich zdolności fizycznych, psychicznych, sytuacji ekonomicznej czy innych ograniczeń. Pozwala to zniwelować przepaść cyfrową i zapewniać wszystkim równą szansę na rozwój i uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym.

Ideą tworzenia dostępnych cyfrowo treści jest projektowanie uniwersalne, dzięki któremu zapewniamy prawidłowy odbiór jak największej grupie osób. W przypadku uczelni, zapewnienie dostępności cyfrowej jest szczególnie ważne, ponieważ umożliwia studentom, doktorantom i pracownikom równy dostęp do treści i narzędzi edukacyjnych.

1.2. Najczęściej używane skróty

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej,

DDO – Dział Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami,

MC – Ministerstwo Cyfryzacji (7 października 2020 Ministerstwo Cyfryzacji zostało zniesione, a pracownicy dotychczasowego Ministerstwa Cyfryzacji obsługujący sprawy działu informatyzacji zostali włączeni do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Wydział Dostępności cyfrowej, GovTech),

PWr – Politechnika Wrocławska,

UDC - Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1440)

UZD - Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2240)





Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

WCAG – ang. *Web Content Accessibility Guidelines* (Wytyczne dostępności treści internetowych)

1.3. Ustawa o dostępności cyfrowej

Zasady dotyczące dostępności cyfrowej w Polsce reguluje Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku. W ustawie tej wskazane są wytyczne dla dostępności treści internetowych wg standardu WCAG 2.1 – załącznik nr 1 do ustawy.

Ważne terminy wynikające z ustawy:

04.04.2019 – uchwalenie Ustawy o dostępności cyfrowej (UDC).

23.05.2019 – wejście w życie większości przepisów UDC.

23.09.2019 – nowe strony podmiotów publicznych muszą spełniać wymagania określone w UDC oraz musi być zapewniona dostępność intranetu i ekstranetu w podmiotach publicznych.

23.09.2020 – strony powstałe przez 23.09.2018 muszą spełniać wymogi określone w UDC; multimedia powstałe po tej dacie muszą być dostępne.

01.01.2020 – 22.12.2020 – pierwszy monitoring stron www przeprowadzany przez MC. Monitoring będzie odbywał się co roku.

23.06.2021 – aplikacje mobilne przygotowane przez podmioty publiczne muszą spełniać wytyczne dostępności.

23.06.2021-22.12.2021 – pierwszy monitoring aplikacji mobilnych przeprowadzany przez MC. Monitoring będzie odbywał się co roku.

2022 – MC może nałożyć kary za brak Deklaracji Dostępności stron www dla podmiotów objętych pierwszym monitoringiem.

2023 - MC może nałożyć kary za brak dostępności BIP oraz elementów i funkcji stron www (określonych w art. 8.2.2. UDC) oraz Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnych dla podmiotów objętych pierwszym monitoringiem.





2024 - MC może nałożyć kary za brak dostępności aplikacji mobilnych dla podmiotów objętych pierwszym monitoringiem.

1.4. Definicje

alfabet Braille’a – jest to pismo punktowe używane przez osoby niewidome; jest niezwykle pomocne na każdym etapie edukacji, w Polsce do zapisu w alfabecie Braille’a treści technicznych używana jest „Brajłowska Notacja Matematyczna prof. Ephesera”, która została przetłumaczona na język polski oraz rozszerzona przez Marka Kalbarczyka, dr Włodzimierza Wysockiego, dr Jana Omiecińskiego i Igora Busłowicza

audiodeskrypcja – jest to dźwiękowy opis treści wizualnych występujących w nagraniu wideo. Audiodeskrypcja powinna być dodatkową ścieżką dźwiękową, którą można włączyć lub wyłączyć. W przypadku ograniczeń w odtwarzaczu multimedialnym podczas udostępniania filmu należałoby umieścić dwa filmy – jeden z audiodeskrypcją, drugi bez

czcionka bezszeryfowa – czcionka o kroju pozbawionym ozdobników, tzw. szeryfów. Czcionkami bezszeryfowymi są np. Arial, Calibri, Verdana, Tahoma. Czcionki te stosowane są w publikacjach elektronicznych, na stronach internetowych, gdyż nie męczą tak wzroku jak czytanie czcionek szeryfowych (takich jak Times New Roman, Bookman Old Style, Courier New)

czytnik ekranu – udźwiękowiający program komputerowy (ang. screen reader) wykorzystywany przez osoby słabowidzące i niewidome do korzystania z komputera i pozyskiwania informacji. Czytniki ekranu interpretują informacje, które wyświetlane są na monitorze i przekazują je w formie dźwiękowej (mowa syntetyczna) i/lub na urządzenie brajlowskie (monitor brajlowski, linijka brajlowska). Czytniki ekranu nie interpretują treści graficznych - nierozpoznanych skanów, plików JPG, TIFF, itp. W Polsce najbardziej popularne są czytniki: NVDA (darmowy), JAWs (komercyjny), VoiceOver (na urządzeniach firmy Apple), Talkback (urządzenia mobilne z systemem Android)





Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

fokus – wyróżnienie aktywnego elementu na stronie internetowej, które przemieszcza się wraz z nawigacją na kolejne elementy. Fokus powinien być wizualnie wyróżniony (w większości przypadków widoczność fokusa jest domyślna)

G/głuchy – Głuchy (pisany z dużej litery) to osoba, która utożsamia się z mniejszością kulturowo-językową osób Głuchych; osoba głucha to osoba, która nie słyszy – jest to szersze pojęcie niż Głuchy. Obydwie grupy posługują się PJM (polskim językiem migowym), dla osób głuchych PJM jest pierwszym językiem

napisy otwarte – open caption – OC – napisy te są „wtopione” do nagrania wideo na stałe, nie ma możliwości ich wyłączenia czy zmiany ich wielkości, koloru

napisy rozszerzone – napisy, które oprócz dialogów zawierają także istotne informacje dotyczące występujących dźwięków. Takie dodatkowe informacje są umieszczane w napisach rozszerzonych w nawiasach, np. (krzyk), (spokojna muzyka), (odgłos upadającego przedmiotu). W napisach tych może występować również identyfikacja osoby wypowiadającej się

napisy zamknięte – closed caption – CC – napisy te są zsynchronizowane z nagraniem wideo, lecz można je włączyć lub wyłączyć w odtwarzaczu. Możliwe jest również formatowanie wyglądu takich napisów w zależności od potrzeb użytkownika – zmiana koloru, regulacja wielkości, pozycja na ekranie

osoba niewidoma – osoba, która nie widzi i do postrzegania świata używa zmysłu słuchu i dotyku, część z osób niewidomych zna i korzysta z alfabetu Braille’a

osoba z niepełnosprawnością narządu ruchu – są to m.in. osoby, które poruszają się na wózkach, korzystające z kul lub chodzików, są to także osoby z ograniczoną ruchomością rąk wynikającą np. porażenia, udaru, choroby Parkinsona

osoba z problemami poznawczymi – może to być osoba, która posiada niepełnosprawność intelektualną, chorująca psychicznie lub osoba ze spektrum autyzmu

osoby ze szczególnymi potrzebami – osobami ze szczególnymi potrzebami nie są tylko osoby z niepełnosprawnością, mogą to być osoby, które czasowo mają ograniczoną sprawność (mobilną, percepcyjną), w świecie cyfrowym są to także osoby, które mogą





Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

być narażone na wykluczenie cyfrowe ze względu na swój wiek, sprzęt i oprogramowanie, z którego korzystają lub dostęp do szybkiego Internetu

polski język migowy (PJM) – jest to język używany przez osoby G/głuche w Polsce; jest językiem wizualno-przestrzennym; dla osób G/głuchych posługujących się polskim językiem migowym jako językiem ojczystym język polski jest językiem obcym

program powiększający – oprogramowanie komputerowe wykorzystywane przez osoby słabowidzące, dające możliwość spersonalizowania wyglądu elementów wyświetlanych na ekranie komputera – krotność powiększenia, rozmiar elementów, kolorów, wielkości kursora oraz dodatkowych elementów ułatwiających jego śledzenie, widoczności fokusa na elementach aktywnych

projektowanie uniwersalne – polega na projektowaniu rozwiązań, które są użyteczne dla jak największej grupy, bez potrzeby adaptacji lub specjalnego dodatkowego projektowania

słabosłyszący, niedosłyszący – osoba, która ma problemy ze słuchem, ale jej pierwszym językiem jest polski; osoby słabosłyszące korzystają z rozwiązań, które wspomagają słyszenie (np. aparaty słuchowe) i korzystają z ułatwień takich jak napisy w filmach

słabowidzący – osoba, która ma uszkodzony wzrok, ale korzysta z tego zmysłu jako podstawowego przy odbiorze informacji; wad wzroku jest bardzo dużo, oprócz dalekowzroczności i krótkowzroczności mogą występować takie jak: nieprawidłowe odbieranie kolorów, widzenie lunetowe, zaćma

tekst/opis alternatywny – jest to tekst, który opisuje znaczenie i kontekst elementu wizualnego (zdjęcia, obrazu, wykresu, itp.) pomagający w zrozumieniu ich treści przez osoby niewidome lub słabowidzące, jednocześnie nie jest widoczny dla wszystkich użytkowników a jedynie dla tych, którzy korzystają z oprogramowania wspierającego np. czytników ekranu

transkrypcja – tekstowe przedstawienie nagrania wideo. Transkrypcja jest to poszerzenie transkryptu o opis scen, które występują na nagraniu wideo





Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

transkrypt – tekstowe przedstawienie nagrania audio. Transkrypt powinien zawierać podział na osoby wypowiadające się w danym nagraniu. W transkrypcie powinny zawierać się także wszelkie istotne odgłosy występujące w nagraniu – dźwięki otoczenia, muzyka, hałas

walidator – program automatycznie sprawdzający dostępność stron internetowych, dokumentów elektronicznych. Walidatory nie wykryją wszystkich błędów, które mogą wystąpić – np. logicznej kolejności odczytu, poprawności opisu alternatywnego. Walidatory analizują poprawność składni dokumentu.



2. Dostępność cyfrowa

Informacje dotyczące dostępności cyfrowej w świetle obowiązującego prawa można znaleźć [na stronie rządowej poświęconej dostępności cyfrowej](https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa) (<https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa>). Znajdują się tam aktualizowane informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu dostępności cyfrowej podmiotów publicznych.

2.1. WCAG

WCAG (*Web Content Accessibility Guidelines*) jest to zbiór dokumentów opublikowany przez WAI (*Web Accessibility Initiative*) – inicjatywę W3C (*World Wide Web Consortium*) i zawierający zalecenia tworzenia dostępnych serwisów internetowych. W Polsce WCAG obowiązuje od 2012 roku jako zestaw minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526). Zestaw ten zobowiązywał do dostosowywania serwisów internetowych do standardu WCAG 2.0 (szczegółowy zakres opisywany był w Załączniku 4 do Rozporządzenia (Dz. U. 2012, pozycja 526). 4 kwietnia 2019 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, która wdrożyła przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego do prawa polskiego. W załączniku 1 do tej ustawy zapisany jest zakres wytycznych w zaktualizowanej wersji WCAG 2.1.

2.1.1. Narzędzia do badania dostępności cyfrowej

Politechnika Wrocławska posiada w swoich strukturach pracowników, którzy są audytorami dostępności stron internetowych. Audyty większości stron czy dokumentów elektronicznych Politechnika Wrocławska robi we własnym zakresie. W razie potrzeby audyty mogą być zlecane firmom zewnętrznym po wcześniejszej konsultacji z koordynatorem ds. dostępności cyfrowej. Audyty dostępności powinny składać się z części eksperckiej oraz z testów z użytkownikami z niepełnosprawnością. Do testów na PWr angażowani są także studenci o szczególnych potrzebach.

Nie dopuszcza się stosowania jedynie automatycznej walidacji poprawności kodu i zgodności z wytycznymi WCAG 2.1 podczas przeprowadzania audytu dostępności.





Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Narzędzia automatycznie walidujące są jedynie narzędziem pomocniczym podczas audytowania (nie są wystarczające do wykonania pełnego audytu), nie wykryją wszystkich błędów. Część z błędów lub ostrzeżeń wymaga ręcznego sprawdzenia przez eksperta oraz przetestowania z użyciem czytników ekranu.

Polecane narzędzia do automatycznej walidacji to (mogą być zainstalowane jako wtyczki do przeglądarki internetowej): WAVE, ARC Toolkit, Web Developer. Można użyć także skryptozakładki ANDI dostępnej na stronie www.lepszyweb.pl. Kod strony internetowej powinien być także zwalidowany pod kątem poprawności semantyki kodu HTML – na stronie w3c.

Do badania kontrastu poleca się używanie oprogramowania dodatkowego np. Colour Contrast Analyser, wyszukiwarki kontrastów dostępnej na stronie lepszyweb.pl.

2.2. Czego dotyczy dostępność cyfrowa?

Dostępność dotyczy wszystkich posiadanych i zarządzanych przez PWR stron internetowych i aplikacji mobilnych, wraz z zamieszczanymi na nich dokumentami elektronicznymi oraz innymi elementami, do których mają dostęp przede wszystkim studenci, kandydaci, pracownicy oraz inne osoby chcące skorzystać z zamieszczanych informacji.

Obowiązek zapewniania dostępności według UDC dotyczy także intranetu i ekstranetu.

Dostępne cyfrowo powinny być również multimedia i informacje zamieszczane nie tylko na stronach internetowych PWR, ale i na portalach takich jak Youtube, Instagram, Facebook, na oficjalnych kontach Politechniki Wrocławskiej.

2.3. Jakie strony i pliki nie muszą być dostępne?

- Multimedia nadawane na żywo.
- Archiwalne dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne, prezentacje multimedialne itp. o ile ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań Politechniki Wrocławskiej.
- Mapy (pod warunkiem zapewnienia alternatywnego dostępu do danych).
- Złożone schematy i dokumentacja techniczna w formie nietekstowej.





Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

- Materiały z intranetu i ekstranetu – opublikowane przed 23.09.2020 i od tego czasu nieaktualizowane.
- Multimedia archiwalne.
- Treści zewnętrzne – jako załączniki do treści wytworzonych przez inne podmioty.
- Treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań – strony i dokumenty archiwalne.

2.4. Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności jest dokumentem informującym o dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Umieszczenie Deklaracji Dostępności na stronie podmiotu publicznego wymaga Ustawa o dostępności cyfrowej. W Deklaracji Dostępności należy zamieścić informacje zgodne ze stanem faktycznym, tzn., jeżeli strona nie spełnia wszystkich kryteriów WCAG 2.1 wymienionych w załączniku 1 do ustawy to należy te niezgodności wskazać, opisać występujące na stronie wyłączenia. Deklaracja musi być aktualizowana co roku (w marcu) lub po każdej większej przebudowie serwisu.

2.4.1. Wytyczne, generator, miejsce

[Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności](#) znajduje się w biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji. Deklaracje Dostępności tworzone na Politechnice Wrocławskiej spełniają warunki techniczne zalecane przez MC oraz zawierają wszystkie jej elementy.

W razie potrzeby stworzenia Deklaracji Dostępności dla strony projektu/jednostki/działu znajdującej się w domenie pwr.edu.pl prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności cyfrowej PWr. Deklaracje Dostępności umieszczane są na stronie www.dostepnosc.pwr.edu.pl – a hiperłącza do nich powinny znaleźć się na stronach właściwych w stopce. Jeśli strona, aplikacja lub system posiadają dedykowane miejsce na umieszczenie Deklaracji Dostępności należy umieścić ją w odpowiednim miejscu po konsultacji z Koordynatorem ds. dostępności cyfrowej.





2.5. Wytyczne dostępności

Wymagania powinny być stosowane do nowo powstających oraz modernizowanych stron internetowych oraz ich elementów (w tym do umieszczanych na nich dokumentów elektronicznych oraz multimediów), a także do aplikacji mobilnych, aplikacji webowych, aplikacji hybrydowych.

Wymagania podzielone są na cztery zasady, które dzielą się na wytyczne (te z kolei na kryteria sukcesu):

- postrzegalność (4 wytyczne),
- funkcjonalność (5 wytycznych),
- zrozumiałość (3 wytyczne),
- solidność (1 wytyczna).

W załączniku 1 do UDC znajduje się zakres wytycznych w wersji WCAG 2.1. obowiązujących w Polsce (49 z 50 kryteriów na poziomie AA). Kryteria wymagane UDC przedstawione są w tabelach 1-4 na stronach 15-16 tego dokumentu.

Wszystkie kryteria, sposób ich spełniania oraz wskazówki do ich rozumienia znajdują się w oryginalnej wersji językowej na stronie [w3.org](https://www.w3.org).

(<https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/understanding-techniques.html>).

Pomocne informacje w języku polskim można znaleźć m.in. na stronach:

- [Autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.1 na język polski](https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/)
(<https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/>)
- [Jak spełnić WCAG \(krótki przewodnik\)](https://wcag.lepszyweb.pl/?showtechniques=111)
(<https://wcag.lepszyweb.pl/?showtechniques=111>)
- [Badanie zgodności z WCAG – lista kontrolna](https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo)
(<https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo>)



Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zasada 1 – postrzegalność

Tabela 1 Postrzegalność - zasada 1 WCAG

Wytyczna	Kryterium sukcesu	Poziom
1.1 - Alternatywa w postaci tekstu	1.1.1 - Treść nietekstowa	A
1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie	1.2.1 - Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)	A
1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie	1.2.2 - Napisy rozszerzone (nagranie)	A
1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie	1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)	A
1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie	1.2.5 - Audiodeskrypcja (nagranie)	AA
1.3 – Możliwość adaptacji - Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości	1.3.1 - Informacje i relacje	A
1.3 – Możliwość adaptacji	1.3.2 - Zrozumiała kolejność	A
1.3 – Możliwość adaptacji	1.3.3 - Właściwości zmysłowe	A
1.3 – Możliwość adaptacji	1.3.4 - Orientacja - wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym	AA
1.3 – Możliwość adaptacji	1.3.5 - Określenie prawidłowej wartości	AA
1.4 – Możliwość rozróżnienia - Ułatwienie percepcji treści	1.4.1 - Użycie koloru	A
1.4 – Możliwość rozróżnienia	1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku	A
1.4 – Możliwość rozróżnienia	1.4.3 - Kontrast (minimalny)	AA
1.4 – Możliwość rozróżnienia	1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu	AA



Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wytyczna	Kryterium sukcesu	Poziom
1.4 – Możliwość rozróżnienia	1.4.5 - Tekst w postaci grafiki	AA
1.4 – Możliwość rozróżnienia	1.4.10 - Zawijanie tekstu	AA
1.4 – Możliwość rozróżnienia	1.4.11 - Kontrast dla treści niebędących tekstem	AA
1.4 – Możliwość rozróżnienia	1.4.12 - Odstępy w tekście	AA
1.4 – Możliwość rozróżnienia	1.4.13 - Treści spod kursora lub fokusa	AA

Wytyczna 1.1 Alternatywa tekstowa. Zapewnij tekstowe zamienniki wszystkich treści nietekstowych, aby można je było zamienić na inne formy (np. powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub prostszy język).

Aby zapewnić kryteria sukcesu przedstawione wytycznej 1.1 należy spełnić m.in. poniższe wymagania:

- obrazy, obrazy pełniące rolę odnośników lub przycisków mają odpowiednie opisy alternatywne, adekwatne do ich zawartości i celu,
- grafiki ozdobne muszą zostać prawidłowo oznaczone: posiadać pusty tekst alternatywny, a w dokumentach elektronicznych zaznaczoną opcję grafika dekoracyjna,
- złożone schematy, dokumentacja techniczna w formie nietekstowej i mapy, które nie mogą być wyłączone z zapewnienia dostępności, mają alternatywę w postaci tekstu, tabeli itp., które są dostępne w treści, opisie alternatywnym lub na osobnej podstronie lub widoku,
- pola formularzy posiadają jasne i jednoznaczne etykiety,
- graficzne elementy CAPTCHA mają alternatywę w postaci tekstu lub innego sposobu pozyskania informacji.





Wytyczna 1.2 Multimedia. Zapewnij rozwiązania alternatywne dla mediów opartych na czasie.

Aby zapewnić kryteria sukcesu przedstawione wytycznej 1.2 należy spełnić m.in. poniższe wymagania:

- multimedia (za wyjątkiem transmitowanych na żywo) takie jak wideo czy dźwięk, powinny zawierać dostępne napisy lub inne formy alternatywne, które umożliwiają osobom niewidzącym, niesłyszącym lub słabosłyszącym zrozumienie treści.

Wytyczna 1.3 Możliwość adaptacji. Twórz treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby bez utraty informacji czy struktury.

Aby zapewnić kryteria sukcesu przedstawione wytycznej 1.3 należy spełnić m.in. poniższe wymagania:

- zastosowanie semantycznych elementów strukturalnych na stronie, szczególnie:
 - nagłówków i odpowiedniej hierarchii nagłówków, które pomagają w organizacji treści i określaniu ich ważności,
 - etykiet dla pól formularzy, które jasno identyfikują, do czego służy dane pole,
 - użycie list do grupowania semantycznie powiązanych treści i linków,
 - tabele z odpowiednimi tytułami i komórkami nagłówkowymi, aby zapewnić zrozumiały układ informacji w tabelach,
 - formularze z polami, których wypełnienie jest wymagane, powinny być wyróżnione np. za pomocą gwiazdki i oznaczone jako wymagane, na przykład za pomocą atrybutów "required" lub "aria-required". Ważne jest również, aby pola formularzy i układ strony nie były oparte na tabelach, zgodnie z aktualnymi standardami projektowania stron internetowych,
- elementy nawigacji oraz komunikaty przekazywane użytkownikom nie powinny polegać wyłącznie na doznaniach zmysłowych, takich jak kształt, lokalizacja wizualna lub dźwięk. W związku z tym, należy zapewnić, aby nawigacja i komunikaty były dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich zdolności percepcyjnych,





Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

- responsywność strony internetowej oraz aplikacji mobilnej (RWD), co oznacza, że treść powinna być wyświetlana w sposób optymalny zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym na różnych urządzeniach, takich jak smartfony i tablety,
- tekstowe pola formularzy, które gromadzą określone typy informacji od użytkownika, takie jak imię, nazwisko, telefon, e-mail itp., podpowiadają odpowiednie wartości użytkownikom. Można to osiągnąć, na przykład, poprzez zdefiniowanie atrybutów "autocomplete" na stronach internetowych np. dla pola formularza, które wymaga wprowadzenia imienia, można zdefiniować atrybut "autocomplete" z wartością "given-name".

Wytyczna 1.4 Rozróżnialność. Ułatwianie oglądania i słuchania treści oraz oddzielanie informacji od tła.

Aby zapewnić kryteria sukcesu przedstawione wytycznej 1.4 należy spełnić m.in. poniższe wymagania:

- dla treści, których kolor określa przeznaczenie lub ważność, należy zapewnić inny dodatkowy sposób wyróżnienia, aby umożliwić dostęp do tych informacji osobom z różnymi deficytami wzroku,
- nagranie audio włączające się automatycznie na danej stronie lub w aplikacji musi mieć zapewniony mechanizm umożliwiający przerwanie lub wyłączenie nagrania,
- współczynnik kontrastu pomiędzy tekstem lub grafikami tekstowymi a tłem wynosi minimum 4,5:1,
- po zwiększeniu rozmiaru czcionki do 200% za pomocą standardowych funkcji przeglądarki, nie powinno się utracić zawartości lub funkcjonalności widoku,
- nie należy przedstawiać tekstu za pomocą grafiki,
- Treść może być prezentowana bez utraty informacji lub funkcjonalności, bez konieczności przewijania w dwóch wymiarach dla:
 - Pionowego przewijania treści o szerokości odpowiadającej 320 pikselom CSS;
 - Poziomego przewijania treści na wysokości odpowiadającej 256 pikselom CSS.





Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wyjątkiem są te części treści, które wymagają dwuwymiarowego układu ze względu na sposób używania lub znaczenie,

- współczynnik kontrastu kolorów pomiędzy obiektami graficznymi (jak np. ikony, wykresy) oraz elementami interfejsu (jak np. przyciski, kontrolki i pola formularzy, fokus) a kolorami przylegającymi powinien wynosić minimum 3:1,
- przy zwiększeniu odstępów w tekście pomiędzy literami i wierszami nie może nastąpić utrata treści lub funkcjonalności dla wartości:
 - wysokość linii (odstęp między wierszami) co najmniej 1,5 razy większa niż rozmiar czcionki,
 - odstęp między akapitami co najmniej 2 razy większe niż rozmiar czcionki,
 - odstęp między literami (rozstrzelenie) co najmniej 0,12 razy większe niż rozmiar czcionki,
 - odstęp między wyrazami co najmniej 0,16 razy większe niż wielkość czcionki,

Gdy po najechaniu kursorem myszy lub sfokusowaniu elementu klawiaturą pojawia się dodatkowa treść (np. tooltip), należy zapewnić, aby pokazaną treść można było odrzucić (zazwyczaj za pomocą klawisza esc) bez przesuwania kursora myszy lub fokusa klawiatury, chyba że treść zawiera błąd lub nie zasłania ani nie zakłóca odczytania pozostałej treści strony.



Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zasada 2 – funkcjonalność

Tabela 2 Funkcjonalność - zasada 2 WCAG

Wytyczna	Kryterium sukcesu	Poziom
2.1 – Dostępność z klawiatury	2.1.1 - Klawiatura	A
2.1 – Dostępność z klawiatury	2.1.2 - Brak pułapki na klawiaturę	A
2.1 – Dostępność z klawiatury	2.1.4 - Jednoliterowe skróty klawiszowe	A
2.2 – Wystarczająca ilość czasu	2.2.1 - Możliwość dostosowania czasu	A
2.2 – Wystarczająca ilość czasu	2.2.2 - Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie	A
2.3 – Ataki padaczki - Migotanie	2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej progu	A
2.4 – Możliwość nawigacji	2.4.1 - Możliwość pominięcia bloków	A
2.4 – Możliwość nawigacji	2.4.2 - Tytuły stron	A
2.4 – Możliwość nawigacji	2.4.3 - Kolejność fokusu	A
2.4 – Możliwość nawigacji	2.4.4 - Cel linku (w kontekście)	A
2.4 – Możliwość nawigacji	2.4.5 - Wiele sposobów na zlokalizowanie strony	AA
2.4 – Możliwość nawigacji	2.4.6 - Nagłówki i etykiety	AA
2.4 – Możliwość nawigacji	2.4.7 - Widoczny fokus	AA
2.5 – Sposoby wprowadzania danych	2.5.1 - Gesty punktowe	A



Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2.5 – Sposoby wprowadzania danych	2.5.2 - Anulowanie kliknięcia	A
2.5 – Sposoby wprowadzania danych	2.5.3 - Etykieta w nazwie	A
2.5 – Sposoby wprowadzania danych	2.5.4 - Aktywowanie ruchem	A

Wytyczna 2.1 Dostępność z klawiatury. Zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

Aby zapewnić kryteria sukcesu przedstawione wytycznej 2.1 należy spełnić m.in. poniższe wymagania:

- każdy element strony internetowej i jego funkcjonalność muszą być dostępne przy użyciu klawiatury, z wyjątkiem tych, które konwencjonalnie nie mogą być wykonane klawiaturą, np. pismo odręczne,
- jeśli można przemieścić fokus klawiatury do określonego elementu treści za pomocą interfejsu klawiatury, to powinno być również możliwe jego usunięcie za pomocą tego samego interfejsu (brak pułapki na klawiaturę). Jeśli jednak usunięcie fokusu wymaga użycia czegoś więcej niż standardowych metod, takich jak strzałki, tabulator lub inne standardowe klawisze nawigacyjne, użytkownik powinien otrzymać odpowiednie wskazówki dotyczące sposobu usunięcia fokusu z danego komponentu,
- gdy na stronie zostały zaimplementowane skróty klawiaturowe oparte tylko o litery, liczby, symbole lub znaki interpunkcyjne (jednoznakowe)
 - można wyłączyć skrót,
 - można zdefiniować skrót na dodatkowy klawisz niedrukowalny (CTRL, ALT itp.),
 - skrót jest aktywny tylko wtedy, gdy powiązany z nim element ma fokus.

Wytyczna 2.2 Wystarczający czas. Zapewnij użytkownikom wystarczająco dużo czasu na przeczytanie i skorzystanie z treści.

Aby zapewnić kryteria sukcesu przedstawione wytycznej 2.2 należy spełnić m.in. poniższe wymagania:





Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

- jeśli istnieje limit czasowy na wykonanie danego zadania, musi być możliwość jego wyłączenia, ustawienia lub zwiększenia. Wyjątkiem są zdarzenia zachodzące w czasie rzeczywistym (np. aukcje), gdzie limit czasowy jest absolutnie konieczny lub gdy czas wynosi ponad 20 godzin,
- należy zapewnić użytkownikom łatwy dostęp do kontrolowania czasu i interakcji z dynamicznymi treściami. Oznacza to, że powinny być dostępne odpowiednie kontrolki, takie jak przyciski pauzy, zatrzymania i ukrycia, które umożliwiają użytkownikom zatrzymanie lub pauzowanie animacji lub innych elementów dynamicznych. Ponadto, takie kontrole powinny być łatwe do zlokalizowania i obsługi, zarówno za pomocą myszy, jak i klawiatury.

Wytyczna 2.3 Ataki padaczki. Prezentuj treść tak, aby nie wywoływała napadów padaczkowych.

Aby zapewnić kryteria sukcesu przedstawione wytycznej 2.3 należy spełnić m.in. wymaganie: strony internetowe nie zawierają w swojej treści niczego, co błyska częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy, lub też błysk nie przekracza wartości granicznych dla błysków ogólnych i czerwonych.

Wytyczna 2.4 Możliwość nawigacji. Zapewnij użytkownikowi narzędzia pomagające w nawigacji, znalezieniu treści i określeniu, gdzie się aktualnie znajduje.

Aby zapewnić kryteria sukcesu przedstawione wytycznej 2.4 należy spełnić m.in. poniższe wymagania:

- istnieje możliwość pominięcia bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych,
- wszystkie podstrony serwisu muszą mieć unikalne tytuły, a dla aplikacji mobilnych musi być to nazwa aktualnie wyświetlanego widoku,
- jeśli strona może być nawigowana sekwencyjnie, a kolejność nawigacji wpływa na zrozumienie lub funkcjonalność strony, komponenty przyjmują fokus w kolejności, dzięki której zachowany jest sens i funkcjonalność treści,
- cel każdego hiperłącza może wynikać z samej treści łącza lub z treści tekstu powiązanego z kontekstem łącza określonym programowo,
- poza standardową nawigacją muszą być jeszcze inne sposoby odnalezienia informacji, jak np. mapa strony i wyszukiwarka,





Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

- nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści,
- podczas nawigacji klawiaturą element mający aktualne fokus musi być dobrze widoczny przez wyraźne zaznaczenie jego obramowania lub zmianę tła i spełniać minimalne wymagania kontrastu w stosunku do tła.

Wytyczna 2.5 Metody obsługi. Ułatwiaj użytkownikom obsługę funkcji za pomocą różnych sposobów poza klawiaturą.

Aby zapewnić kryteria sukcesu przedstawione wytycznej 2.5 należy spełnić m.in. poniższe wymagania:

- funkcjonalności wykorzystujące do obsługi gesty wielopunktowe lub oparte na ścieżkach (np. szczypanie, przeciąganie) mogą być obsługiwane za pomocą dotyku jednopunktowego,
- aby uniknąć przypadkowej aktywacji elementu nie należy używać zdarzenia down (np. onmousedown, ontouchstart),
- elementy interfejsu (jak np. linki, przyciski itp.) które zawierają tekst lub obrazy tekstu, mają dostępną nazwę (etykietę, tekst alternatywny, aria-label, itp.), która zawiera w sobie widoczny tekst,

funkcjonalność, którą można obsługiwać za pomocą ruchu urządzenia lub ruchu użytkownika (np. potrząsanie, przechylenie urządzenia mobilnego) można również obsługiwać za pomocą komponentów interfejsu użytkownika, a reagowanie na ruch można wyłączyć.



Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zasada 3 – zrozumiałość

Tabela 3 Zrozumiałość – zasada 3 WCAG

Wytyczna	Kryterium sukcesu	Poziom
3.1 – Możliwość odczytania	3.1.1 - Język strony	A
3.1 – Możliwość odczytania	3.1.2 - Język części	AA
3.2 – Przewidywalność	3.2.1 - Po oznaczeniu fokusem	A
3.2 – Przewidywalność	3.2.2 - Podczas wprowadzania danych	A
3.2 – Przewidywalność	3.2.3 - Konsekwentna nawigacja	AA
3.2 – Przewidywalność	3.2.4 - Konsekwentna identyfikacja	AA
3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji	3.3.1 - Identyfikacja błędu	A
3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji	3.3.2 - Etykiety lub instrukcje	A
3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji	3.3.3 - Sugestie korekty błędów	AA
3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji	3.3.4 - Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)	AA

Wytyczna 3.1 Możliwość odczytania. Twórz treści możliwe do odczytania i zrozumienia.

Aby zapewnić kryteria sukcesu przedstawione wytycznej 3.1 należy spełnić m.in. poniższe wymagania:

- należy określić główny język przetwarzania treści przez technologie asystujące (atrybut lang),
- należy określić język fragmentu, jeśli zaszła zmiana języka dla treści.



Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wytyczna 3.2 Przewidywalność. Twórz strony internetowe tak, aby otwierały się, wyglądały i działały w sposób przewidywalny.

Aby zapewnić kryteria sukcesu przedstawione wytycznej 3.2 należy spełnić m.in. poniższe wymagania:

- przyjęcie fokusu przez dowolny komponent interfejsu użytkownika nie powoduje nieoczekiwanej zmiany kontekstu, np. strona lub aplikacja nie może przeładowywać się automatycznie, formularze nie mogą wysyłać się automatycznie bez działania ze strony użytkownika,
- zmiana ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika nie powoduje automatycznej zmiany kontekstu, chyba, że użytkownik został poinformowany o takim działaniu, zanim zaczął korzystać z komponentu,
- mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na wielu podstronach, występują w tej samej względnej kolejności za każdym razem, gdy są powtarzane,
- komponenty, które mają tę samą funkcjonalność na wielu podstronach, są w taki sam sposób zidentyfikowane.

Wytyczna 3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji. Pomagaj użytkownikom unikać błędów i je korygować.

Aby zapewnić kryteria sukcesu przedstawione wytycznej 3.3 należy spełnić m.in. poniższe wymagania:

- jeśli automatycznie zostanie wykryty błąd wprowadzania danych, system wskazuje błędny element, a użytkownik otrzymuje opis błędu w postaci tekstu,
- gdy w treści wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika, zapewnione są etykiety lub instrukcje,
- jeśli automatycznie zostanie wykryty błąd wprowadzania danych i znane są sugestie korekty, wtedy użytkownik otrzymuje takie sugestie,

jeśli na stronie internetowej istnieje możliwość wypełniania zobowiązań prawnych, przeprowadzania transakcji finansowych, modyfikowania lub usuwania przechowywanych danych, konieczne jest zapewnienie mechanizmów umożliwiających przywrócenie poprzednich danych oraz weryfikację lub potwierdzenie tych działań.





Zasada 4 – solidność

Tabela 4 Solidność – zasada 4 WCAG

Wytyczna	Kryterium sukcesu	Poziom
4.1 – Kompatybilność	4.1.1 - Parsowanie	A
4.1 – Kompatybilność	4.1.2 - Nazwa, rola, wartość	A
4.1 – Kompatybilność	4.1.3 - Komunikaty o stanie	AA

Wytyczna 4.1 Kompatybilność. Zapewnij jak największą zgodność z aktualnymi i przyszłymi programami użytkownika, w tym z technologiami asystującymi.

Aby zapewnić kryteria sukcesu przedstawione wytycznej 4.1 należy spełnić m.in. poniższe wymagania:

- kod HTML musi być wolny od błędów i poprawny semantycznie, sprawdzenie należy przeprowadzić w narzędziu <https://validator.w3.org/nu/#textarea>
- na stronach internetowych znaczniki semantyczne HTML/XHTML oraz atrybuty wraz z wartościami, a w aplikacjach mobilnych elementy semantyczne, muszą być używane zgodnie ze specyfikacją,
- jeśli istnieje ważny komunikat, taki jak ostrzeżenie czy powiadomienie, który nie ma ustawionego fokusu, musi być on odpowiednio odczytywany przez czytniki ekranu. Aby to osiągnąć, można zastosować odpowiednie atrybuty ARIA, takie jak role="alert", role="status", aria-live itp., na stronach internetowych.
W przypadku aplikacji mobilnych, można używać regionów live lub komunikatów live, które informują czytniki ekranu o istnieniu tych ważnych komunikatów.





3. Uwagi końcowe

Standard dostępności cyfrowej Politechniki Wrocławskiej jest kompleksowym dokumentem definiującym wytyczne i zasady dotyczące tworzenia dostępnych cyfrowo treści na uczelni. Standard ten został opracowany z myślą o zapewnieniu dostępności informacji i usług cyfrowych dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności czy ograniczeń.

Publikacja podkreśla znaczenie tworzenia dostępnych treści na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych, które są używane przez społeczność akademicką oraz szerokie grono użytkowników. Skierowana jest nie tylko do twórców treści, ale również do administratorów systemów, projektantów, programistów oraz innych pracowników odpowiedzialnych za dostępność cyfrową na uczelni. Zapewnienie dostępności cyfrowej jest priorytetem Politechniki Wrocławskiej, a ten standard jest ważnym narzędziem w realizacji tego celu.

Dzięki wprowadzeniu standardu dostępności cyfrowej, Politechnika Wrocławska dąży do zapewnienia równych szans i pełnej integracji wszystkich użytkowników w środowisku akademickim.





Załącznik A. Ogólne wytyczne zapewniania dostępności treści redagowanych na stronach internetowych

Bardziej szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie www.dostepnosc.pwr.edu.pl w zakładce *Baza wiedzy*. Uwzględnione zostało tam szersze omówienie wraz z przykładami kodu programistycznego. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać i wyjaśniać z koordynatorem ds. dostępności cyfrowej Politechniki Wrocławskiej.

Czcionka – zalecane jest używanie jednego kroju czcionki w całym serwisie; dobrą praktyką jest korzystanie z domyślnego wyglądu czcionki w CMS używanym na PWr, niezmienianie wielkości ani kroju czcionki w edytorze.

Tekst – cała treść musi być dostępna w formie tekstu. Nie powinno umieszczać się grafik z tekstem, nierozpoznanych skanów. Tekst powinien być wyrównany do lewej (odradza się justowanie). Odradza się stosowanie pochyleń dla bloków tekstu. Podkreślenia celem wyróżnienia fragmentu tekstu powinno używać się głównie do hiperłączy/odnośników.

Odpowiednia kolorystyka – należy zapewnić odpowiedni kontrast między tekstem a tłem oraz między piktogramami a tłem. By sprawdzić kontrasty można skorzystać z darmowego programu Colour Contrast Analyser, w którym wybierając odpowiednie kolory dostajemy informacje o współczynniku kontrastu. Współczynnik ten powinien wynosić 4,5:1 dla tekstu oraz 3:1 dla elementów graficznych.

Wyróżnienia w tekście – nie powinno się stosować jedynie koloru do wyróżnienia fragmentu tekstu. Należy oprócz koloru zastosować inne wyróżnienie np. pogrubienie, pochylenie.

Tekst alternatywny – zdjęcia, grafiki, wykresy, itp. powinny posiadać opis w postaci *tekstu alternatywnego* (`alt="miejsce na tekst alternatywny"`). Tekst alternatywny nie powinien przekraczać 125 znaków (około 2 zdania). Gdy zdjęcie pełni jedynie funkcję ozdobną, atrybut `alt` powinien zostać pusty (`alt=""`). Złożone grafiki powinny posiadać alternatywę tekstową np. z użyciem tabeli, listy zagnieżdżonej.





Nagłówki - Tworząc nagłówki należy pamiętać o zachowaniu ich prawidłowej hierarchii (w treści nie używa się nagłówka 1 – jest on przeznaczony dla tytułu strony lub podstrony). Nagłówki powinny służyć nadaniu logicznej struktury częściom tekstu. Podtytułami na danej stronie mogą być zatem nagłówki h2, a śródtytułami nagłówki h3. Nie należy stosować nagłówków tylko do wizualnego wyróżnienia fragmentu tekstu.

Listy - Tworząc listy (w tym listy zagnieżdżone) należy korzystać z automatycznej numeracji / wypunktowania (odpowiednio semantyczne `<ol>` `<ul>` wraz z elementami `<li>`). Nie należy tworzyć list za pomocą myślników, cyfr wpisywanych ręcznie, gdyż takie listy nie będą poprawnie interpretowane przez czytniki ekranu.

Tabele – nie powinno używać się tabeli do tworzenia układu tekstu na stronie. Tabele powinny być stosowane do przedstawienia danych takich jak statystyki, oceny, porównania. Należy pamiętać o odpowiednim wyróżnieniu wiersza nagłówkowego poprzez nadanie mu semantycznego znacznika `<th>` oraz nadaniu tytułu tabeli przy pomocy znacznika `<caption>`. Tabele powinny być możliwie proste w swojej strukturze.

Hiperłącza/linki – w opisie linku powinien znaleźć się jego cel. Unikamy stosowania tekstów typu „Czytaj więcej”, „tutaj”. Zamiast tego należy podać nazwę serwisu, do której chcemy się odnieść np. „Więcej informacji na stronie Wydziału Chemicznego”, „Regulamin na stronie Samorządu Studenckiego”. Linki powinny otwierać się w tym samym oknie. Jeśli z jakiegoś powodu linki mają otwierać się w nowym oknie, należy o tym poinformować użytkownika np. dodając informację w nazwie linka lub w tytule (atrybut `title` znacznika `a` `href`). Należy unikać stosowania takich samych nazw hiperłączy dla wielu odnośników na jednej podstronie (szczególnie ważne jest to w plikach i dokumentach do pobrania).

Cytaty – cytaty w tekście powinny być wyróżnione za pomocą odpowiedniego semantycznego znacznika: `<blockquote>` – dla cytatów blokowych lub `<q>` dla cytatu liniowego. Nie należy używać kursywy do oznaczania cytatów (szczególnie dużych bloków tekstu).





Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Język fragmentu – jeżeli w tekście pojawiają się słowa w języku innym niż język strony, należy do oznaczenia języka użyć atrybutu `lang`. Dobrą praktyką jest użycie pochylenia dla danego słowa np. `<i lang="en">University of Technology</i>`. Należy pamiętać, że atrybut `lang` zawsze musi znaleźć się przy znaczniku. Zatem do oznaczenia bloków tekstu lub dłuższych fragmentów w obcym języku można użyć atrybut `lang` w znaczniku `<p>` dla całych akapitów lub w znaczniku `<span>` dla fragmentu.

Multimedia – filmy – udostępniając filmy powinno się zapewnić *napisy zamknięte* jako alternatywę dla dźwięku. Dobrą praktyką jest dodawanie napisów rozszerzonych w formie napisów zamkniętych, *audiodeskrypcji* lub *transkrypcji* jako alternatywy dla obrazu oraz umieszczanie przy dodawanym filmie krótkiej informacji – opisu alternatywnego opisującego jego zawartość. W razie konieczności napisy lub transkrypcję dla multimedii nadawanych na żywo i pozostawionych do odtwarzania można dodać w późniejszym czasie, w terminie do 14 dni, a jeśli nie może nastąpić w tym terminie należy poinformować o terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową opublikowanych multimedii, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zakończenia nadawania.

Jeśli nagranie i montaż multimedii jest zlecany na zewnątrz należy uwzględnić w umowie zapisy dotyczące dostępności cyfrowej multimedii. Przykładowe zapisy pomocne podczas zamawiania multimedii można znaleźć na stronie: [Przykładowe klauzule w umowach i w opisie przedmiotu zamówienia - Koordynatorzy ds. dostępności na Politechnice Wrocławskiej](https://dostepnosc.pwr.edu.pl/baza-wiedzy/dostepnosc-w-umowach-i-zamowieniach/przykladowe-klauzule-w-umowach-i-w-opisie-przedmiotu-zamowienia/materialy-informacyjne) (<https://dostepnosc.pwr.edu.pl/baza-wiedzy/dostepnosc-w-umowach-i-zamowieniach/przykladowe-klauzule-w-umowach-i-w-opisie-przedmiotu-zamowienia/materialy-informacyjne>).

Multimedia – pliki audio – udostępniając pliki audio należy zapewnić ich *transkrypt* jako alternatywę dla dźwięku. W razie konieczności transkrypt można dodać w późniejszym czasie – nie powinno się jednak przekraczać terminu dwóch tygodni od udostępnienia nagrania.





Załącznik B. Rekomendacje dla tworzenia dostępnych cyfrowo materiałów dydaktycznych

Niniejszy załącznik przedstawia zalecenia dotyczące tworzenia materiałów dydaktycznych tak, aby były one dostępne cyfrowo. Aktualnie są to rekomendacje dla twórców, a ich stosowanie nie jest obligatoryjne. Zachęcamy jednak do stosowania się do tych zasad, ponieważ dzięki nim tworzone dokumenty dydaktyczne są dostępne dla możliwie najszerszego kręgu odbiorców, co jest zgodne z ideą projektowania uniwersalnego. Szersze wyjaśnienie zawiera Wprowadzenie.

Dokładniejsze wymagania dotyczące tworzenia dokumentów elektronicznych, w tym materiałów dydaktycznych, znajdują się w *Standardzie dostępności informacyjno-komunikacyjnej Politechniki Wrocławskiej*. Bardziej szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie www.dostepnosc.pwr.edu.pl w zakładce *Baza wiedzy*. W publikacji *Otwarty Standard Dostępności Materiałów Dydaktycznych* znajduje się szerokie rozwinięcie tematyki z przykładami dla różnych typów dokumentów (tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne). W dokumencie znajdują się instrukcje dla dokumentów opracowywanych w programach MS Word, MS Power Point, MS Excel, a także adaptacji materiałów dydaktycznych, tworzeniu opisów alternatywnych oraz grafik dotykowych. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać i wyjaśniać z koordynatorem ds. dostępności cyfrowej Politechniki Wrocławskiej.

1.B. Wprowadzenie

Tworząc materiały dydaktyczne w postaci plików elektronicznych należy pamiętać o różnych potrzebach osób z nich korzystających. Przede wszystkim specjalne potrzeby będą miały osoby z niepełnosprawnością, np. wzroku czy słuchu. Dostępność cyfrowa materiałów dotyczy jednak znacznie szerszej grupy osób niż tylko tych z niepełnosprawnością. Dostępność to zapewnienie dostępu do informacji możliwie największej liczbie użytkowników niezależnie od ich: wieku, niepełnosprawności, sprzętu, oprogramowania. Ideą tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów





Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

elektronicznych jest projektowanie uniwersalne, dzięki któremu zapewniamy prawidłowy odbiór naszych materiałów jak największej grupie osób.

W niniejszym poradniku przedstawiamy ogólne zasady, o których powinni pamiętać twórcy materiałów / osoby udostępniające materiały dydaktyczne w formie elektronicznej dla studentów. Oprócz ogólnych zasad dołączamy też informacje jak zwiększyć dostępność cyfrową różnych rodzajów materiałów m.in. prezentacji multimedialnych czy filmów.

W razie pytań i uwag oraz w sytuacjach problematycznych zachęcamy do kontaktu z koordynatorem ds. dostępności cyfrowej i/lub z Zespołem ds. Technologii Asystujących i Adaptacji Materiałów Dydaktycznych w Dziale Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

2.B. Ogólne zasady tworzenia dokumentów elektronicznych

Czcionka – powinno się korzystać z *czcionek bezszeryfowych*, np. Arial, Calibri, Helvetica, Tahoma.

Tekst – cała treść powinna być dostępna w formie tekstu. Nie dopuszcza się umieszczania w dokumentach nierozpoznanych skanów stron, odręcznych notatek, infografik bez dodatkowego wyjaśnienia. Tekst powinien być wyrównany do lewej (odradza się justowanie). Odradza się stosowanie pochyleń dla bloków tekstu. Podkreślenia celem wyróżnienia fragmentu tekstu powinno używać się głównie do hiperłączy/odnośników.

Odpowiednia kolorystyka – należy zapewnić odpowiedni kontrast między tekstem a tłem oraz między piktogramami a tłem. By sprawdzić kontrasty można skorzystać z darmowego programu Colour Contrast Analyser, w którym wybierając odpowiednie kolory dostajemy informacje o współczynniku kontrastu. Współczynnik ten powinien wynosić 4,5:1 dla tekstu oraz 3:1 dla elementów graficznych.

Wyróżnienia w tekście – nie powinno się stosować jedynie koloru do wyróżnienia fragmentu tekstu. Oprócz koloru należy zastosować inne wyróżnienie np. pogrubienie, pochylenie.





Grafiki – do dokumentów elektronicznych należy dodawać tylko grafiki czytelne, dobrej jakości, z odpowiednim kontrastem. Nie powinno się wklejać tabel, bloków tekstu jako zrzutów/wycinków ekranu z innych programów w formie graficznej.

Tekst alternatywny – zdjęcia, grafiki, wykresy, itp. powinny posiadać opis w postaci *tekstu alternatywnego* lub posiadać informację o funkcji ozdobnej (gdy taką pełnią). Tekst alternatywny nie powinien przekraczać 125 znaków (2 zdania). Złożone grafiki powinny posiadać alternatywę tekstową np. z użyciem tabeli, listy zagnieżdżonej.

Struktura – dokumenty powinny posiadać odpowiednią strukturę tj. nagłówki, listy, itp. Tworząc nagłówki należy pamiętać o zachowaniu ich prawidłowej hierarchii. Tworząc listy (w tym listy zagnieżdżone) należy korzystać z automatycznej numeracji / wypunktowania.

Tabele – nie powinno używać się tabeli do tworzenia układu tekstu na stronie. Tabele powinny być stosowane do przedstawienia danych. Należy pamiętać o odpowiednim wyróżnieniu wiersza nagłówkowego (zarówno wizualnie jak i w strukturze tabeli).

Hipertłącza/linki – w opisie linku powinien znaleźć się jego cel. Unikamy stosowania tekstów typu „Czytaj więcej”. Gdy dokument elektroniczny ma być także używany w formie drukowanej należy w nawiasie wpisać adres strony, na którą hipertłącze przekierowuje.

Multimedia – filmy – udostępniając filmy należy zapewnić *napisy rozszerzone* (najlepiej jako *napisy zamknięte*) jako alternatywę dla dźwięku oraz *audiodeskrypcję* lub *transkrypcję* jako alternatywę dla obrazu.

Multimedia – pliki audio – udostępniając pliki audio należy zapewnić ich *transkrypt* jako alternatywę dla dźwięku.

3.B. Rodzaje materiałów i zalecenia

Autorskie prezentacje w postaci slajdów (format otwarty)

Tworząc prezentacje należy zadbać o ich przejrzystość, logiczną strukturę oraz prawidłową kolejność odczytu. Podczas tworzenia dokumentu oraz obligatoryjnie na koniec edycji należy sprawdzić ułatwienia dostępu (w nowszych wersjach programów





takie funkcje są dostępne w opcjach – przykładowo w MS PowerPoint 2019 – Recenzja – Sprawdź ułatwienia dostępu). Po skorzystaniu z opcji sprawdzenia ułatwień dostępu pojawia się okno z wynikami inspekcji, w którym jest wykaz błędów i ostrzeżeń dla danego dokumentu z odniesieniem do konkretnych elementów i informacjami dodatkowymi (m.in. sposobem naprawy). Należy dążyć do wyeliminowania wszystkich błędów i ostrzeżeń dotyczących tworzonego dokumentu.

Autorskie prezentacje (format pdf)

Zapisując plik źródłowy prezentacji do formatu pdf należy pamiętać o wybraniu następujących opcji podczas zapisu – „Tagi struktury dokumentu dla ułatwień dostępu” oraz „Zgodny ze standardem PDF/A”. Nie należy powielać treści slajdów na kolejnych stronach. Do formatu pdf należy zapisywać jedynie gotowe slajdy ze wszystkimi informacjami, które miały się na nich znajdować.

Prezentacje z innych źródeł

Udostępniając studentom prezentacje innych autorów / z innych źródeł należy zapewnić minimalną, możliwą bez zgody autora dostępność pliku. Przed udostępnieniem należy sprawdzić czy plik nie jest zabezpieczony przed odczytem - unikamy udostępniania zabezpieczonych plików. Należy podać źródło takich materiałów z dopiskiem, że jest to materiał zewnętrzny. Jeżeli jest to możliwe, należy poprosić autora takiego materiału o zwiększenie jego dostępności i udostępnienie go w poprawionej formie.

Dokumenty z możliwością zaznaczenia tekstu – tworzone w MS Word lub podobnych

Tworząc materiały w programach do edycji tekstu typu MS Word, Libre Office należy pamiętać o tworzeniu struktury dokumentu z użyciem stylów – stosowanie wbudowanych nagłówków – od nagłówka 1 do nagłówka 6. Nagłówek 1 powinien znajdować się tylko raz w całym dokumencie i powinien być nim oznaczony tytuł. (Przykład: tytuł – nagłówek 1, rozdział 1 – nagłówek 2, rozdział 1.1. – nagłówek 3, rozdział 2 – nagłówek 2). Należy zwracać uwagę na poprawną hierarchię nagłówków. Podczas tworzenia dokumentu oraz obligatoryjnie na koniec edycji należy sprawdzić ułatwienia dostępu (w nowszych wersjach programów takie funkcje są dostępne





w opcjach – przykładowo w MS Word 2019 – Recenzja – Sprawdź ułatwienia dostępu). Po skorzystaniu z opcji sprawdzenia ułatwień dostępu pojawia się okno z wynikami inspekcji, w którym jest wykaz błędów i ostrzeżeń dla danego dokumentu z odniesieniem do konkretnych elementów i informacjami dodatkowymi (m.in. sposobem naprawy). Należy dążyć do wyeliminowania wszystkich błędów i ostrzeżeń dotyczących tworzonego dokumentu.

Dokumenty z możliwością zaznaczenia tekstu w formacie pdf

1. Pliki, do których posiadamy źródło w formacie edytowalnym np. docx. Należy zapewnić możliwą dostępność pliku w formacie źródłowym edytowalnym, następnie zapisać do formatu pdf wybierając opcje przy zapisie: „Utwórz zakładki przy użyciu – Nagłówki”, „Tagi struktury dokumentu dla ułatwień dostępu” oraz „Zgodny ze standardem PDF/A”.
2. Pliki, do których nie posiadamy źródła powinny być poprawione w programie Adobe Acrobat DC Pro – m.in. dodana struktura / znaczniki, ustawiony język odczytywania, dodane opisy alternatywne do grafik.

Dokumenty w formie skanu obrazu oraz skany odręcznych notatek

Udostępniając dokumenty w formie skanu obrazu należy zapewnić ich dobrą jakość/czytelność oraz zapisanie w formacie np. pdf z warstwą tekstową (skan musi być rozpoznany OCR). Należy podać źródło skanowanego materiału, np. publikację z jakiej pochodzą skanowane strony.

Powinno unikać się udostępniania skanów odręcznych notatek ze względu na czytelność oraz na problemy, które mogą wystąpić przy rozpoznawaniu tekstu oprogramowaniem OCR. W razie konieczności udostępniania takich materiałów należy zapewnić alternatywę w postaci tekstowej.

Autorskie filmy

Udostępniając filmy należy zapewnić do nich *napisy rozszerzone* oraz *transkrypcję* (rzadziej *audiodeskrypcję* – z uwagi na czasochłonność wykonania). Dość powszechnym





rozwiązaniem jest umieszczanie filmów na YouTube. Instrukcja dodawania własnych napisów do filmów zamieszczanych w serwisie YouTube znajduje się na stronie [support Google](https://support.google.com/youtube/answer/2734796?hl=pl) (<https://support.google.com/youtube/answer/2734796?hl=pl>). Można również włączyć funkcję Treści tłumaczone przez widzów i skorzystać np. z pomocy społeczności akademickiej do stworzenia takich napisów. *Transkrypcja* do filmu powinna być plikiem dodatkowym np. w formie tekstowej, gdzie znajdować się będzie transkrypt oraz deskrypcja obrazu w poszczególnych momentach filmu.

Filmy z innych źródeł

Udostępniając filmy z innych źródeł należy podać źródło takich materiałów z dopiskiem, że jest to materiał zewnętrzny. Jeżeli materiał jest udostępniony na YouTube można poprosić autora o dodanie do niego napisów lub włączenie funkcji Treści tłumaczone przez widzów i samemu (lub z pomocą społeczności akademickiej) dodać do niego napisy.

Autorskie nagrania dźwiękowe

Nagrania dźwiękowe powinny być dobrej jakości, bez szumów, niepotrzebnych dźwięków z otoczenia. Do nagrań dźwiękowych należy zapewnić ich *transkrypt*. Plik z transkrypcją tekstową można dodać na stronie jednostki, a w opisie filmu dodać link do pliku. Należy pamiętać przy publikowaniu w serwisach zewnętrznych, np. YouTube, aby załącznik był zawsze dostępny.

Materiały z dużą liczbą wzorów

1. Tworzenie dokumentu w formacie docx w edytorze MS Word z edytorem równań z włączoną opcją LaTeX (dodatkowo można skorzystać z oprogramowania WordToEPUB i konwertować plik ze wzorami do postaci możliwej do odczytu przez oprogramowanie udźwiękowiające).
2. Zaleca się tworzenie dokumentów elektronicznych z użyciem języka znaczników Markdown z wykorzystaniem LaTeX do zapisu matematyki i korzystanie z oprogramowania Pandoc do konwersji formatu .md do innego wybranego (np. docx czy .pdf). Dla zapewnienia dostępności należy udostępniać obok wyjściowego formatu również plik źródłowy w języku Markdown.





Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

3. Zaleca się tworzenie dokumentów elektronicznych jako stron internetowych z użyciem języka HTML 5 wraz z biblioteką MathJax. Przykładowy szablon dokumentu elektronicznego w tej postaci wraz z instrukcją użycia (README) znajduje się na stronie [GitHub Laboratorium Tyfloinformatycznego](https://github.com/tyflolab/szablon-WCAG) (<https://github.com/tyflolab/szablon-WCAG>) i jest udostępniany na licencji MIT.
4. Word + MathType. Komercyjna aplikacja MathType po instalacji zastępuje standardowy edytor równań w programach MS Word i PowerPoint. Jest to rozwiązanie płatne umożliwiające zarówno prezentacje wizualną zapisu technicznego jak i jego dostępność semantyczną. Zaletą tego rozwiązania jest to, że umożliwia osobom widzącym tworzenie i edytowanie równań za pomocą myszki i klawiatury bez znajomości metajęzyków takich jak LaTeX, AsciiMath oraz MathML. Utworzone w ten sposób wzory razem z otaczającym je tekstem są odczytywane przez czytniki ekranu użytkownikom niewidomym mową syntetyczną. Aby odczyt wzorów był możliwy osoba niewidoma musi posiadać: udostępniony plik źródłowy docx, pptx, zainstalowany na swoim komputerze pakiet MS Office, używać darmowy program odczytu ekranu NVDA oraz oprogramowanie MathType. Wersja próbna jest wystarczająca. Można ją pobrać [ze strony DesignScience](https://www.dessci.com/en/products/mathtype/) (<https://www.dessci.com/en/products/mathtype/>)





Załącznik C. Ogólne wytyczne zapewnienia dostępności multimediów i mediów społecznościowych.

Dokładniejsze wymagania dotyczące dostępności multimediów i mediów społecznościowych znajdują się w *Standardzie dostępności informacyjno-komunikacyjnej Politechniki Wrocławskiej*. Bardziej szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie www.dostepnosc.pwr.edu.pl w zakładce *Baza wiedzy*. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać i wyjaśniać z koordynatorem ds. dostępności cyfrowej Politechniki Wrocławskiej.

Od roku 2020 podmioty publiczne mają obowiązek zapewnienia dostępności udostępnianych multimediów. Istnieje zwolnienie z tego obowiązku dla multimediów opublikowanych przed 23 września 2020 roku oraz dla multimediów nadawanych na żywo. Oznacza to, że multimedia, które zostały udostępnione przed tą datą, nie muszą być dostosowane do wymogów dostępności, jeśli jednak są wykorzystywane do bieżących zadań lub zajęć należy rozważyć zapewnienie dostępności.

Wszystkie nowe multimedia opublikowane po 23 września 2020 roku, które nie są transmitowane na żywo, muszą być dostępne dla wszystkich użytkowników, z uwzględnieniem wymogów dostępności.

Multimedia umieszczane na stronie internetowej, aplikacji mobilnej lub w mediach społecznościowych muszą spełniać następujące wymagania dotyczące dostępności:

- Multimedia powinny być umieszczone w odtwarzaczach, które są dostępne dla osób korzystających m.in. z czytników ekranu. Odtwarzacze powinny być zoptymalizowane pod kątem obsługi przez osoby z różnymi potrzebami.
- Każde medium, takie jak zdjęcia, filmy, dźwięki, powinno mieć krótki opis alternatywny, który opisuje zawartość medium. Ten opis alternatywny jest ważny dla osób korzystających z czytników ekranu, które przekazują opis treści osobom niewidomym lub niedowidzącym.





Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

- Pliki audio, takie jak wywiady radiowe, powinny zawierać transkrypt. Umożliwia on osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym odbiór treści audio w formie tekstu.
- Pliki wideo z dźwiękiem, takie jak relacje z wydarzeń, powinny mieć napisy, które są czytelne dla osób niesłyszących. Napisy tekstowe lub graficzne są niezbędne, aby osoby niesłyszące mogły zrozumieć treść wideo.
- Pliki wideo lub prezentacje, które przekazują informacje za pomocą obrazów, powinny mieć transkrypcję tekstu lub udźwiękowienie tekstu, aby osoby niewidome mogły odbierać treść wideo za pomocą dźwięku. Dodatkowo, jeśli obrazy są istotne dla przekazu treści, należy dostarczyć audiodeskrypcję, która opisuje wizualne elementy dla osób niewidomych.

Wprowadzanie tych elementów dostępności w przypadku multimediów pomaga zapewnić, że osoby z różnymi potrzebami będą miały równy dostęp do treści i informacji, które te multimedia przekazują.

W przypadku mediów społecznościowych należy pamiętać o:

- zapewnieniu dostępności nagraniom audio/wideo,
- zapewnieniu opisów alternatywnych dla grafik,
- informacji w mediach powinny być w dostępne dla każdego w formie tekstowej.

Należy pamiętać, że to tylko ogólne wytyczne, a dostępność multimediów i mediów społecznościowych może wymagać bardziej szczegółowego zrozumienia i dostosowania w zależności od konkretnych przypadków. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże jednak w znacznym stopniu w zapewnieniu dostępności multimediów dla różnych grup użytkowników. Obszerne omówienie zagadnienia można znaleźć w *Otwartym Standardzie Tworzenia Materiałów Dydaktycznych*.





Załącznik D. Ogólne wytyczne zamawiania, wykonania, audytowania i odbioru stron internetowych i aplikacji

Zamawianie:

- a. Wymagania dostępności: W treści zamówienia należy jasno określić wymagania dotyczące dostępności zgodnie z WCAG. Należy uwzględnić poziom zgodności (np. WCAG 2.1 poziom AA lub AAA, zgodność z UDC), który ma zostać spełniony. Należy pamiętać o wymaganiach wynikających z UDC i UZD (np. forma deklaracji dostępności, nagranie w PJM, tekst w ETR).
- b. Znajomość WCAG: Zamawiający powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat WCAG, aby zrozumieć wymagania i skutecznie komunikować się z wykonawcami.
- c. Audyt: Podczas zamawiania produktów cyfrowych należy zwrócić uwagę na potwierdzenie zgodności z WCAG oraz UDC. Zaleca się uwzględnić audyt powykonawczy produktu przez wykonawcę na etapie zawierania umowy.

Przykładowe zapisy pomocne podczas zamawiania produktów cyfrowych można znaleźć na stronie: [Przykładowe klauzule w umowach i w opisie przedmiotu zamówienia - Koordynatorzy ds. dostępności na Politechnice Wrocławskiej](https://dostepnosc.pwr.edu.pl/baza-wiedzy/dostepnosc-w-umowach-i-zamowieniach/-Koordynatorzy%20ds.%20dostepnosc%20na%20Politechnice%20Wroclawskiej) (<https://dostepnosc.pwr.edu.pl/baza-wiedzy/dostepnosc-w-umowach-i-zamowieniach/przykladowe-klauzule-w-umowach-i-w-opisie-przedmiotu-zamowienia>).

Wykonanie:

- a. Projektowanie dostępności: Twórcy stron internetowych i aplikacji mobilnych powinni projektować z uwzględnieniem zasad dostępności od samego początku procesu tworzenia. Powinny być stosowane odpowiednie techniki, takie jak odpowiednie znaczniki semantyczne, alternatywne teksty dla obrazów, nagłówki hierarchiczne i odpowiednie oznaczenia formularzy.





Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

- b. Testowanie i walidacja: Wszystkie elementy strony internetowej lub aplikacji mobilnej powinny być poddane testom, aby upewnić się, że spełniają wymagania WCAG. Wykorzystanie narzędzi automatycznych oraz przeprowadzenie testów manualnych przez ekspertów ds. dostępności może pomóc w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów dostępności.
- c. Poprawki i iteracyjne ulepszanie: W przypadku wykrycia niedostępności, należy dokonać odpowiednich poprawek i ulepszeń, aby zapewnić pełną zgodność z WCAG.

Audytowanie:

- a. Niezależny audyt: W celu potwierdzenia zgodności z WCAG, można przeprowadzić niezależny audyt dostępności przez wyspecjalizowaną firmę i ekspertów w dziedzinie dostępności cyfrowej. Audyt powinien obejmować zarówno testy automatyczne, jak i przegląd manualny oraz testy z użytkownikami. Ważne jest, aby audyty dostępności nie polegały jedynie na automatycznej walidacji poprawności kodu i zgodności z wytycznymi WCAG 2.1. Oznacza to, że nie wystarczy jedynie sprawdzenie technicznych aspektów strony pod kątem zgodności z zasadami dostępności. Istotne jest również przeprowadzenie oceny przez ekspertów oraz przeprowadzenie testów z udziałem osób z niepełnosprawnościami, które pozwalają na rzeczywiste zrozumienie i ocenę dostępności strony z perspektywy użytkowników z różnymi potrzebami.
- b. Audyt we własnym zakresie: Politechnika Wrocławska ma w swoim zespole audytorów dostępności stron internetowych. W większości przypadków audyty mogą być wykonywane wewnętrznie przez pracowników uczelni, którzy posiadają kompetencje w tym zakresie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, audyty mogą zostać powierzone również zewnętrznym firmom po wcześniejszej konsultacji z koordynatorem ds. dostępności cyfrowej. Audyty dostępności mają dwie główne części: ekspertową oraz testy z udziałem użytkowników z niepełnosprawnościami. Przy przeprowadzaniu testów na Politechnice Wrocławskiej angażowani są również studenci posiadający szczególne potrzeby.





Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

- c. Raport z audytu: Po przeprowadzeniu audytu, powinien zostać opracowany raport, który wskazuje niedostępne elementy, zalecenia naprawy i zgodność z wytycznymi WCAG. Raport powinien być podstawą do podjęcia działań naprawczych i ulepszeń lub odbioru produktu cyfrowego.
- d. Ponowny audyt: audyt weryfikujący jest prowadzony w celu sprawdzenia, czy wszystkie zmiany zostały uwzględnione. O liczbie i zakresie audytów weryfikujących decyduje Zamawiający. Nie ma potrzeby wykonania ponownego audytu, jeśli pierwotny nie wykaze błędów.

Odbiór:

- a. Kryteria akceptacji: Przy odbiorze strony internetowej lub aplikacji mobilnej, kryteria dostępności zgodne z WCAG powinny być uwzględnione jako warunek akceptacji.
- b. Testowanie przez użytkowników: Wskazane jest przeprowadzenie testów dostępności przez różnych użytkowników, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

